

ELK330_Lab3

Aksel Fosså

October 2026

1 Prosjekttittel

Jeg har valgt: Kortslutningsanalyse og vernkoordinering

2 Problemstilling og mål

2.1 Problem

Kortslutninger i kraftsystemer kan føre til store strømmer som skader utstyr og gir strømbrudd i strømforsyningen. Vernsystemer må derfor oppdage feil og koble ut riktig del av nettet.

2.2 Relevans

Kortslutningsanalyse og vernkoordinering er grunnleggende oppgaver ved planlegging og drift av elektriske kraftsystemer. Feil koordinering kan føre til unødvendige utkoblinger eller manglende beskyttelse av utstyr.

2.3 Spørsmål

- Hvordan beregnes kortslutningsstrømmer i et distribusjonsnett?
- Hvordan påvirker feilplassering og type feil kortslutningsnivåene?
- Hvordan kan vern innstilles for å oppnå selektiv utkobling?
- Hvilke utfordringer oppstår ved koordinering av flere vern i samme nett?

2.4 Hovedmål

Å undersøke kortslutningsnivåer i et distribuert kraftsystem og evaluere vernkoordinering mellom flere vern.

2.5 Delmål

- Utvikle en modell av et enkelt distribusjonsnett.
- Gjennomføre kortslutningsanalyser for ulike feil.
- Analysere vernrespons ved forskjellige feilscenarier.
- Vurdere om vernene fungerer selektivt.

2.6 Forventede resultater

- Beregnede kortslutningsstrømmer.
- Sammenligning av ulike feilscenarier.
- Forslag til verninnstillinger.
- Vurdering av selektivitet.

3 Faglig bakgrunn og litteratursøk

Dette er referanser jeg har funnet og så er en hel referanse liste rett under:[2][1][3]

For å finne informasjon har jeg brukt Google, IEEE Xplore og andre ulike faglige nettsider. Jeg har også brukt boken *Power System Analysis and Design* og andre kilder som handler om kortslutningsanalyse og vernkoordinering.

References

- [1] ABB: Protection coordination (2024), <https://library.e.abb.com/public/3b9681c1b3534703979d914cdb5cbbbed/Protection%20coordination.pdf>, technical guide, Accessed: 2026-10-04
- [2] Agwa, A.M., El-Fergany, A.A.: Protective relaying coordination in power systems comprising renewable sources: Challenges and future insights. *Sustainability* **15**(9), 7279 (2023). <https://doi.org/10.3390/su15097279>, <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7279>
- [3] Glover, J.D., Sarma, M.S., Overbye, T.: *Power System Analysis and Design*. Cengage Learning (2017)

4 Modellambisjon

4.1 Komplexitet

Middels

Modellen inneholder flere komponenttyper som transformator, linjer, laster og vern, men representerer ikke hele transmisjonssystemer.

4.2 Integrasjon

Lav til middels

Fokus ligger på det elektriske kraftsystemet og vernsystemet. Modellen integrerer ikke markedsmodeller, kommunikasjonsnett eller andre infrastruktursystemer.

4.3 Begrunnelse

Prosjektet fokuserer på kraftsystemanalyse og beskyttelse. Dette krever en modell med tilstrekkelig detaljnivå for beregning av kortslutningsstrømmer og vernrespons, men uten unødvendig kompleksitet.

4.4 Antakelser og forenklinger

- Symmetrisk trefasesystem
- Konstante impedanser
- Ideelle vernkarakteristikker
- Stasjonær driftstilstand før feil
- Ingen transient analyse
- Ingen temperaturavhengighet
- Begrenset modell av vernlogikk

4.5 Balanse mellom ambisjoner og arbeidsomfang

Jeg plannleger å lage en modell som er ikke er for detaljert, men har nok komponenter til å kunne studere kortslutningsstrømmer og vernrespons. Det vil derfor bli fokusert på et begrenset distribusjonsnett med et mindre antall komponenter og feil.

5 Gjennomføringsplan

5.1 Typer Feil

- trefase feil
- enfase og jord feil
- tofase feil

5.2 Scenarioer

- Feil nær transformator
- Feil midt på linje
- Feil ved enden av linje

5.3 Interessante resultater

- Maksimal kortslutningsstrøm
- Minimal kortslutningsstrøm
- Vernenes utkoblingstid

5.4 Timebruk

- Litteratursøk: 5 timer
- Modellering: 10 timer
- Simulering: 8 timer
- Analyse: 7 timer
- Rapport: 10 timer

Time bruken er antagelser det kan fort ta lenger og mindre tid på de forskjellige delene. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg har til gode med andre fag ennå, men jeg føler jeg kan bruke sette av rundt 15-20timer i uken til rapporten.

6 Formelle krav

6.1 Figur



Figure 1: Eksempel bilde

6.2 Tabel

En-fase	Tre-fase
230V	400V

Table 1: Eksempel Tabell

Jeg viser hvordan jeg kan referer til en Figur 1 og Tabell 1

7 Ønsker innleveringsform

Jeg ønsker å lever rapporten som pdf skrevet i latex kode